



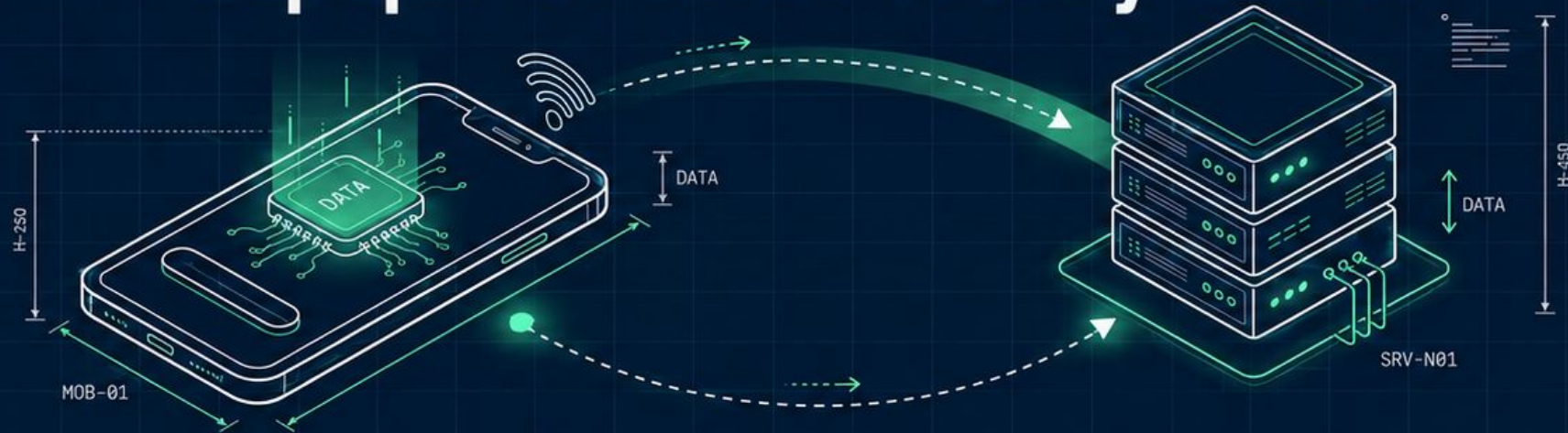
DuocUC[®] INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES



SIS-Control

Sistema de control de rondas de
seguridad

Equipo de Desarrollo y Roles



Freddy Sepúlveda

Scrum Master,
Desarrollo Mobile,
Documentación y QA



Benjamín Burgos

Arquitectura Backend,
Modelado BD y QA



David Trureo

Integración, Desarrollo
Backend/Mobile y QA

Taller Aplicado de Programación (TPY1101) - Sección 004V
Docente: Félix Cifuentes Cid
Fecha: 24 de junio de 2026

 10 Mb/s

 77% 2.88

 R2% 18.50 Mps

Problema vs. Solución Tecnológica

! Dolor Operativo



Baja trazabilidad, supervisión tardía y evidencia incompleta del cumplimiento en terreno.

✓ Solución SIS-Control



- Ecosistema digital para trazabilidad auditable en tiempo real.
- Componentes: App Android, Backend Spring Boot, BD MySQL y marcaje NFC.

Objetivo General y Objetivos Específicos

Desarrollar un sistema móvil conectado a un backend RESTful para registrar, validar y supervisar recorridos de guardias en múltiples instalaciones mediante entregas incrementales funcionales.



Alcances y Limitaciones



Alcance incluido

- Registro de rondas con checkpoints NFC, fecha, hora y ubicación GPS.
- Gestión de usuarios por rol, instalaciones, rutas y checkpoints.
- Visualización de recorridos, incidencias y reportes básicos de supervisión.



Limitaciones

- Sin panel web completo para administración.
- Sin integración con sistemas externos de seguridad (cámaras, alarmas, ERP o remuneraciones).
- Sin control de accesos físicos como puertas, torniquetes o barreras.

Metodología de Desarrollo

Implementación basada en iteraciones Scrum, priorizando primero la estabilidad del núcleo transaccional, luego la conectividad y finalmente la integración de hardware.



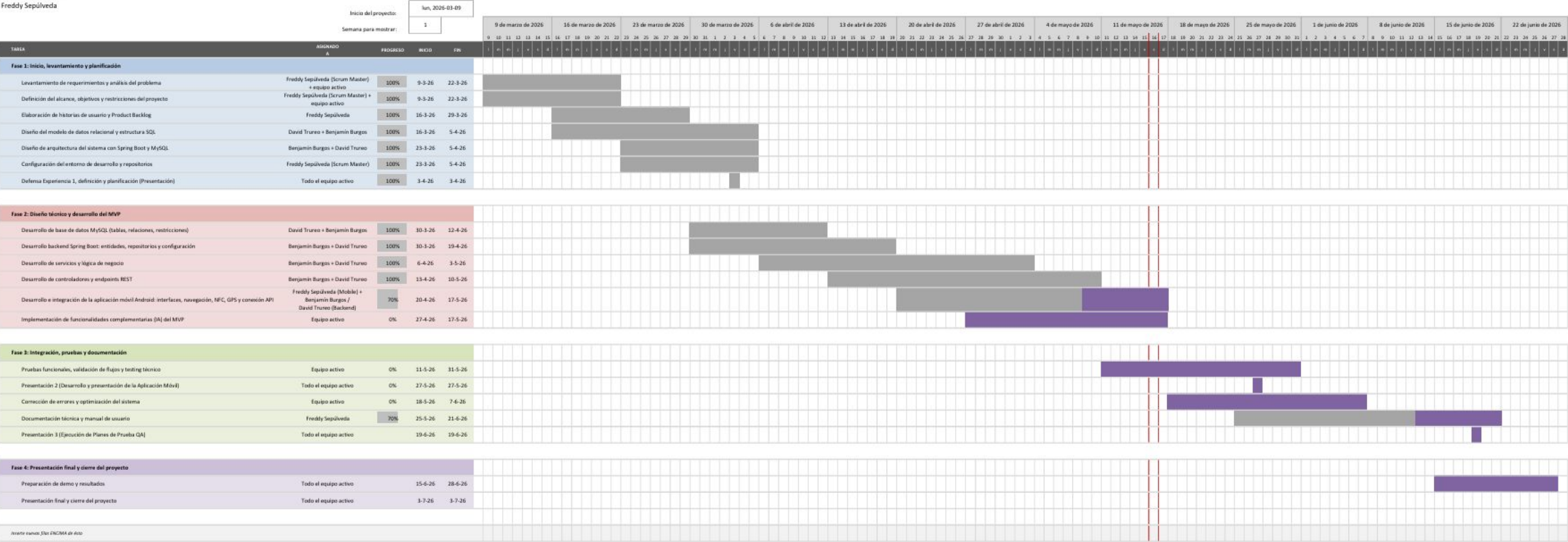
Cronograma y Cumplimiento

	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18
Levantamiento												
Diseño BD												
Desarrollo Backend												
Integración Mobile												
QA												

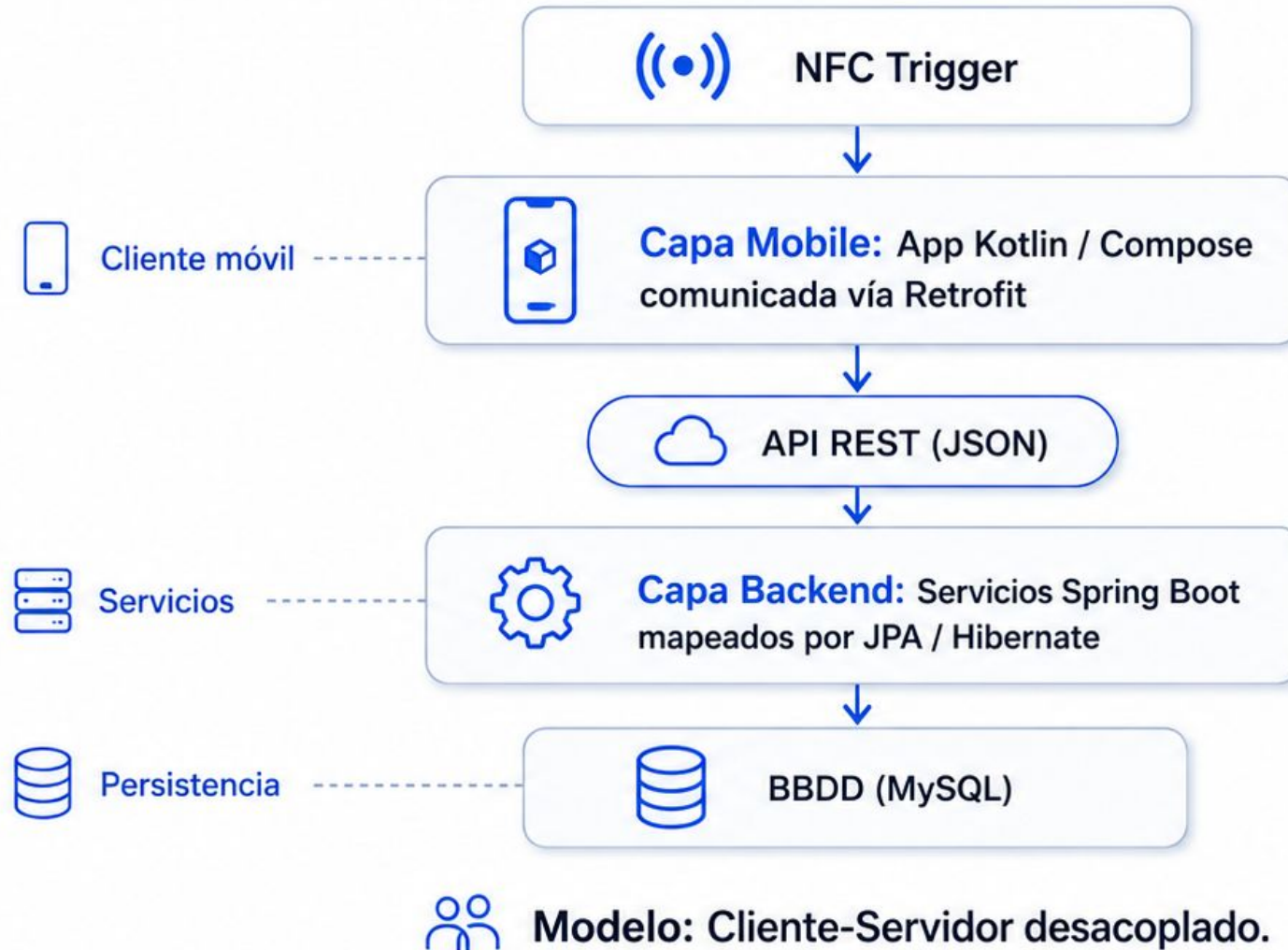
Carta Gantt real

SIS-CONTROL

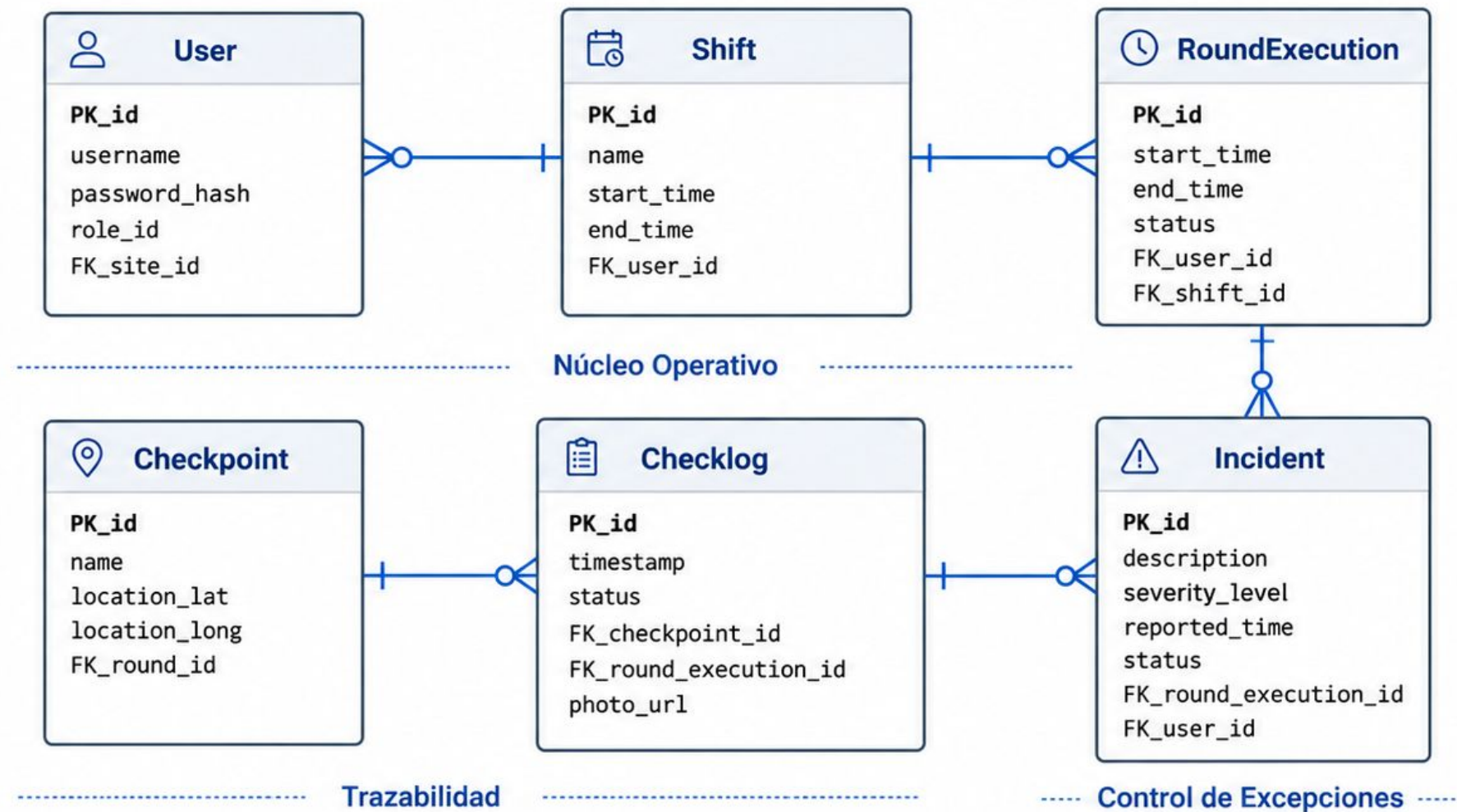
Empresa de Seguridad
Freddy Sepúlveda



Arquitectura de Software



Modelo de Datos Relacional



Stack Tecnológico y QA

Frontend



Kotlin nativo,
Android SDK.

Backend/Persistencia



Java 17, Spring Boot,
MySQL.

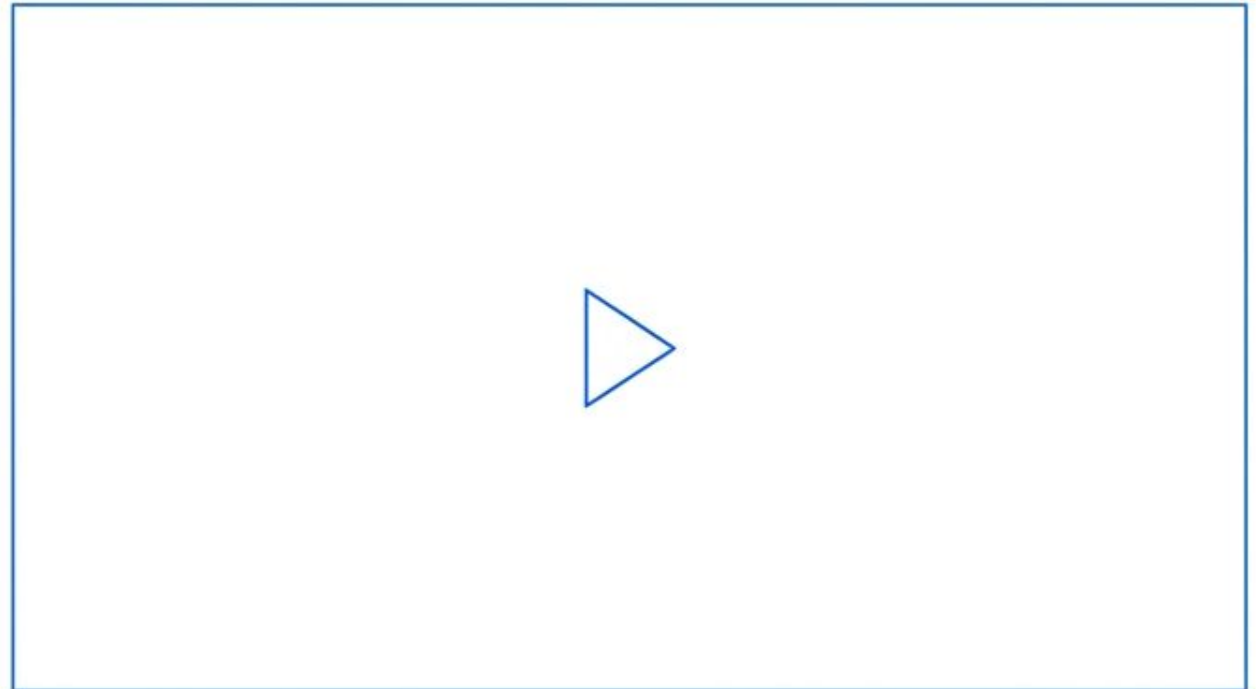
QA/Resiliencia



Postman, Mockito
y manejo por
GlobalExceptionHandler.

Flujo Operativo (Demo)

- Ingreso y apertura de jornada laboral.
- Ejecución de ronda y lectura exitosa de Tag NFC.
- Sincronización con backend y generación de reporte.



Resultados obtenidos

Síntesis del avance funcional, técnico y de validación del proyecto



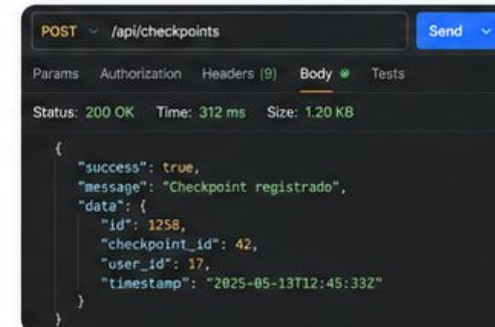
App móvil funcional

Login, roles, jornada, ronda, NFC, incidentes y operación offline.



Backend validado

Endpoints REST, reglas de negocio, persistencia y manejo de errores.



Trazabilidad completa

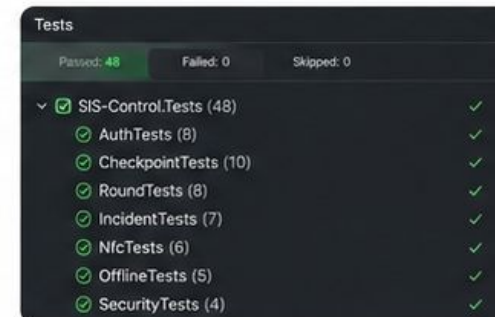
Checklogs con usuario, checkpoint, hora, estado y evidencia en MySQL.

MySQL				
id	usuario	checkpoint	hora	estado
1258	juan.perez	CP-12	2025-05-13 12:45:33	OK
1257	maria.gomez	CP-08	2025-05-13 12:41:02	OK
1256	carlos.ruiz	CP-05	2025-05-13 12:36:11	FAIL
3 rows in set (0.00 sec)				



QA y evidencias

Pruebas unitarias, integración, funcionales, seguridad básica y demo.



ADMIN / SUPERVISOR / GUARDIA



NFC físico



Room/cache offline



Reporte PDF + IA



MySQL



Video demo

Obstáculos técnicos y resoluciones de ingeniería

Ajustes clave durante la integración móvil, backend y hardware.



1. Conectividad local

Obstáculo

El emulador no lograba conectarse al backend local.

Mitigación

Se ajustó la red usando 10.0.2.2 e IP LAN para pruebas estables.



2. Lectura NFC

Obstáculo

Se detectaron lecturas duplicadas o inestables del tag.

Mitigación

Se aplicó validación anti-duplicado y debounce en Kotlin.



3. Gestión del equipo

Obstáculo

Cambios en el equipo obligaron a redistribuir tareas críticas.

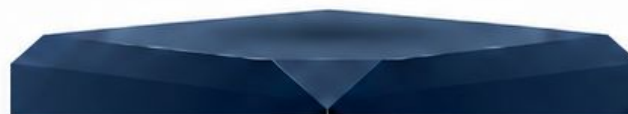
Mitigación

Se reasignaron funciones para completar integración, QA y documentación.



Conclusión y Cierre Técnico

Síntesis final del valor funcional, técnico y validado de SIS-Control



SIS-Control mejora la **trazabilidad** de rondas mediante **evidencia digital verificable**.



Integra aplicación Android, Spring Boot, MySQL, NFC, GPS, registro de incidencias y reportes PDF con **IA asistiva**.



Las pruebas y evidencias validan una **solución funcional, estable** y preparada para mejoras futuras.



Jornada



Ronda



NFC



Evidencia



Reporte PDF

DuocUC[®]

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

(**duoc.cl**)

7 AÑOS
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.